

闭环控制系统，使用周期性和非周期性通信模式进行通信。闭环控制通常用于连续的过程控制，此过程有严格的时间控制要求，如印刷过程控制等。在闭环控制系统中通信不论是周期性还是非周期性，但都需要是确定性通信。

另外，出于维护目的的设备状态，测量值记录的通信归为非周期性通信模式。在这种通信中，发送的日志信息打上时间戳即可，就不强制采用确定性通信模式。

事实上，垂直领域应用场景繁多，呈现多样化通信服务需求。为方便通信网络建模和降低网络复杂度，需要对通信业务类型和通信模式进行识别。

整体来看，在工业应用环境中主要有三种典型的业务类型或通信模式：

(1) 确定性周期通信 (Deterministic Periodic Communication, DPC)，即周期性通信，并对传输时间有严苛要求。

(2) 确定性非周期通信 (Deterministic Aperiodic Communication, DAC)。通信未预设确定的发送时间，如事件驱动的行为指令下发。

(3) 非确定性通信 (Non-Deterministic Communication, NDC)。除了上述两种类型通信之外的其他通信，如周期性非实时、非周期非实时的通信。

在一些特殊场景中，业务控制过程有多样化通信需求，通信服务可能会是上述三种通信模式的综合。

21.6 CPS 应用分析与设计

21.6.1 工业设计系统

1. 需求分析

通常在产品及工艺设计、生产线或工厂设计过程中，借助仿真分析手段来提高设计精度。但实际产品研制中，由于缺少足够的实际数据为设计人员提供支撑，致使在设计、分析、仿真过程中不能有效模拟真实环境，从而影响了设计精度。

为此，需要建立实际应用与设计之间的信息交互平台，使得在设计过程中可以直接提取真实数据，通过对数据进行分析处理来直接指导设计与仿真，最后形成更优化的设计方案，提高设计精度，降低研制成本。

2. 解决方案设计

随着 CPS 不断发展，在产品及工艺设计、生产线或工厂设计过程中，企业流程正在发生深刻变化，研发设计过程中的试验、制造、装配都可以在虚拟空间中进行仿真，并实现迭代、优化和改进。通过基于仿真模型的“预演”，可及早发现设计中的问题，减少或避免实际生产、建造过程中设计方案的更改，缩短产品设计到生产转化的时间，同时也有利于产品可靠性与成功率的提升。

1) 产品及工艺设计

通常为了更好地满足设计目标，需要通过基于产品应用环境进行产品使用性能的仿真。例如，针对机械产品进行结构强度仿真、机械动力学仿真、热力学仿真等。传统的仿真系统各自